

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG

BAN KHAI THÁC MẠNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

R001 tự động audit chuẩn hoá cấu hình hệ thống vô tuyến 4G

Mã: TL-RNOC1-Hướng dẫn sử dụng

R001 tự động audit chuẩn hoá cấu hình hệ thống vô tuyến 4G Huawei

Hà Nội, 2025

	BAN KHAI THÁC MẠNG Trung tâm VHKT mạng khu vực miền Bắc (NOC1) Phòng Vô tuyến	Mã: TL-RNOC1_R001 tự động audit chuẩn hoá cấu hình hệ thống vô tuyến 4G Huawei
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: / /2025

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Ngày ban hành: /...../2025

Ngày hiệu lực: /...../2025

Lần ban hành: 01

Đơn vị ban hành: Ban Khai thác mạng – Tổng công ty Hạ tầng mạng –
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	Họ và Tên	Chức danh	Đơn vị	Ký tên
Soạn thảo:	Hoàng Minh Tâm	Chuyên viên	RNOC1	
	Nguyễn Huy Trường	Chuyên viên	RNOC1	
	Bùi Văn Nguyên			
Kiểm tra:	Trần Mạnh Hùng	Phó phòng	RNOC1	
Thẩm định:				
Phê chuẩn:				

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày sửa đổi	Nội dung thay đổi	Ngày hiệu lực	Phê duyệt
Ghi chú: những nội dung chỉnh sửa/thay đổi mới trong tài liệu sẽ được in nghiêng để dễ nhận biết			

MỤC LỤC

I.	MỤC ĐÍCH	4
II.	PHẠM VI ÁP DỤNG	4
III.	THUẬT NGỮ	5
IV.	NỘI DUNG	6
1.	KIẾN TRÚC TỔNG THỂ	6
1.1.	<i>Các thành phần chính</i>	6
1.2.	<i>Các tác vụ thu thập dữ liệu định dạng xml</i>	7
2.	Chức năng hệ thống	7
2.1.	<i>Tự động thu thập dữ liệu cấu hình trạm</i>	7
2.2.	<i>Tự động hết nối đến MAE Huawei</i>	8
2.3.	<i>Dữ liệu đầu ra</i>	9
3.	CÁC TÍNH NĂNG NGƯỜI DÙNG	9
3.1.	<i>Giao diện</i>	9
3.2.	<i>Dashboard tổng quan</i>	10
3.3.	<i>Dashboard Audit</i>	10
3.4.	<i>Danh sách cấu hình audit sai</i>	11
4.	USCASE KẾT QUẢ ĐẦU RA	11
5.	KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT	14
V.	LƯU HỒ SƠ	14

I. Mục đích

- Giúp các nhân viên kỹ thuật NOC trong việc chuẩn hóa bộ tham số chuẩn (Baseline) một cách tự động, thực hiện audit chuẩn hóa 14 tham số cấu hình chính thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE của toàn bộ các cell/site vô tuyến 4G thiết bị Huawei một cách nhanh nhất và chính xác trên công cụ automation.
- Xác định được cách thức tự động so sánh giá trị hiện tại của các tham số so với giá trị chuẩn, đưa ra danh sách cell/site với các tham số đã được chuẩn hóa, chưa chuẩn hóa và đưa ra khuyến nghị danh sách các cell/site cần thực hiện chuẩn hóa theo bộ tham số chuẩn.

II. Phạm vi áp dụng

- Tài liệu áp dụng cho các nhân viên xử lý chất lượng mạng, quản lý cấu hình mạng vô tuyến trong vận hành khai thác hệ thống di động.
- Tài liệu biên soạn dành cho các nhân viên kỹ thuật các NOC và Ban khai thác mạng.

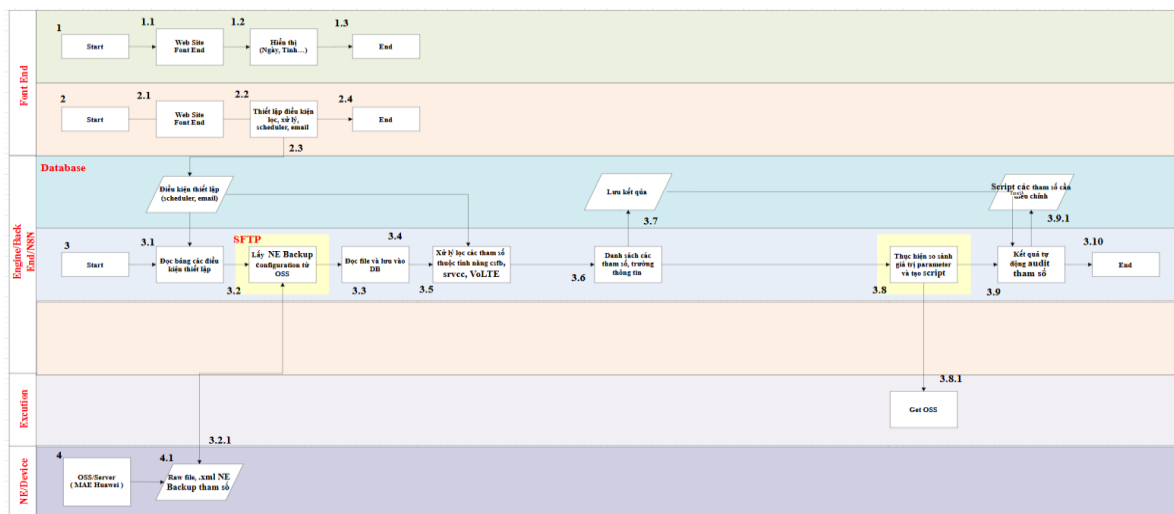
III. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
VNPT Net	Tổng công ty Hạ tầng mạng
Ban KTM	Ban Khai thác mạng
NMC	Trung tâm quản lý điều hành mạng
NOC	Trung tâm Vận hành, khai thác mạng khu vực
RNOC	Phòng vô tuyến
Automation	Tự động
Audit	Kiểm tra, rà soát, đánh giá
OSS	Quản lý và vận hành khai thác
Baseline	Bộ tham số chuẩn

IV. NỘI DUNG

1. Kiến trúc tổng thể

Công cụ “**Tự động audit chuẩn hóa cấu hình mạng vô tuyến 4G Huawei**” là giải pháp tự động hóa toàn diện để tự động audit chuẩn hóa cấu hình mạng vô tuyến 4G. Công cụ được xây dựng tích hợp với hệ thống OSS Huawei hiện có để đảm bảo việc đưa ra 14 tham số cấu hình chính thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE của toàn bộ các cell/site trạm vô tuyến 4G thiết bị Huawei một cách nhanh nhất và chính xác.



1.1. Các thành phần chính

Hệ thống có 04 tiến trình:

- Tiến trình 1: Web Frontend, người dùng login và chọn điều kiện hiển thị, xem kết quả theo yêu cầu.
- Tiến trình 2: SFTP vào hệ thống OSS (MAE Huawei) lấy file .xml cấu hình NE Backup 14 tham số vô tuyến thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE.
- Tiến trình 3: Tự động tính toán so sánh giá trị các tham số của các cell từ file config để đưa ra danh sách các cell có giá trị khác giá trị chuẩn. Tạo các script để thay đổi tham số về giá trị chuẩn, cả script rollback khi cần.
- Tiến trình 4: Tổng hợp, báo cáo số lượng cell/site các tham số đã chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa.

1.2. Các tác vụ thu thập dữ liệu định dạng xml

Hệ thống có 04 tác vụ:

Tác vụ 1: Thu nhập dữ liệu

Bước 1: Khởi động theo lịch

- Thời gian: 3:00-4:00 sáng hàng ngày (có thể thay đổi theo điều kiện thiết lập).
- Kích hoạt: Hệ thống tự động kết nối đến các OSS vô tuyến.
- Chuẩn bị: Đọc các tham số cấu hình hệ thống OSS cần kết nối.

Bước 2: Kết nối MAE Huawei

- Phương thức: Kết nối SFTP đến máy chủ MAE Huawei.
- Thông tin: Sử dụng IP, username, password đã cấu hình.

Bước 3: Lưu trữ và ghi nhận

- Lưu trữ: Tất cả file được lưu vào hệ thống lưu trữ và ghi nhận cập nhật nhật ký tải xuống.

Tác vụ 2: Xử lý lọc số liệu đưa ra danh sách tham số

Phân tích dữ liệu và xử lý lọc dữ liệu gốc xml, raw file cấu hình NE Backup từ các OSS để lấy ra 14 tham thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE của toàn bộ các cell/site vô tuyến thiết bị Huawei.

Tác vụ 3: Thực hiện so sánh giá trị parameter, tạo script và thực hiện tác động.

- So sánh giá trị các tham số của các cell từ file config để đưa ra danh sách các cell có giá trị khác giá trị chuẩn.
- Tạo các script để thay đổi tham số về giá trị chuẩn, cả script rollback khi cần.
- Tự động thực hiện thay đổi tham số audit chuẩn hoá cấu hình hệ thống vô tuyến.
- Thời gian thực hiện tác động sau 23 giờ.

Tác vụ 4: Query biểu mẫu yêu cầu báo cáo

- Tự động ra thống kê các tham số đã được chuẩn hóa, các tham số chưa được chuẩn hóa theo yêu cầu hàng ngày, tuần, tháng theo dạng bảng và biểu đồ.
- Tự động đọc file kết quả tác động, theo dõi thống kê KPI, báo cáo số liệu các cell/site đã được chuẩn hóa, chưa được chuẩn hóa. Thời gian chạy hàng ngày 12 giờ.

2. Chức năng hệ thống

2.1. Tự động thu thập dữ liệu cấu hình trạm

- Kết nối vào OSS tải xuống dữ liệu file cấu hình NE Backup tham số các trạm từ hệ thống OSS.
- Dữ liệu cần thu thập: 14 parameter vô tuyến 4G thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE của toàn bộ các cell/site vô tuyến dạng xml, raw file từ OSS:

Baseline Type	class	attributes	Parameter	Value
SRVCC	CellHoParaCfg	HoModeSwitch	UtranSrvccSwitch	on
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	UtranCsfbSwitch	on
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	UtranFlashCsfbSwitch	off
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	GeranFlashCsfbSwitch	off
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	CsfbAdaptiveBlindHoSwitch	off
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	UtranCsfbSteeringSwitch	off
CSFB	CellAlgoSwitch	HoAllowedSwitch	IdleCsfbRedirectOptSwitch	on
VOLTE	CellAlgoSwitch	DISchSwitch	DIVoipBundlingSwitch	on
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoipPreAllocationSwitch	on
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoipDelaySchSwitchff	off
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoIPLoadBasedSchSwitch	off
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoipServStateEnhancedSw	off
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoipSchOptSwitch	on
VOLTE	CellUlschAlgo	UIEnhencedVoipSchSw	UIVoLTEDataSizeEstSwitch	off

2.2. Tự động hết nối đến MAE Huawei

- Phương thức: Kết nối SFTP đến máy chủ MAE Huawei.
- Thông tin: Sử dụng IP, username, password đã cấu hình.
- Thao tác thực hiện:
 - Đăng nhập OSS có địa chỉ Ip 10.212.168

- Tạo user NBI_MML cho hệ thống TUH Baseline trên MAE
- Chọn thư mục export/home/syms/ftproot/data
- Định dạng file .xml có tiêu đề CFGDATA
- Liệt kê tất cả file xml mới sau lần tải cuối
- Tải xuống từng file xml về máy chủ
- Kiểm tra tính toàn vẹn kích thước, định dạng file
- Xử lý lỗi: Nếu kết nối thất bại, thử lại và thông báo lỗi.

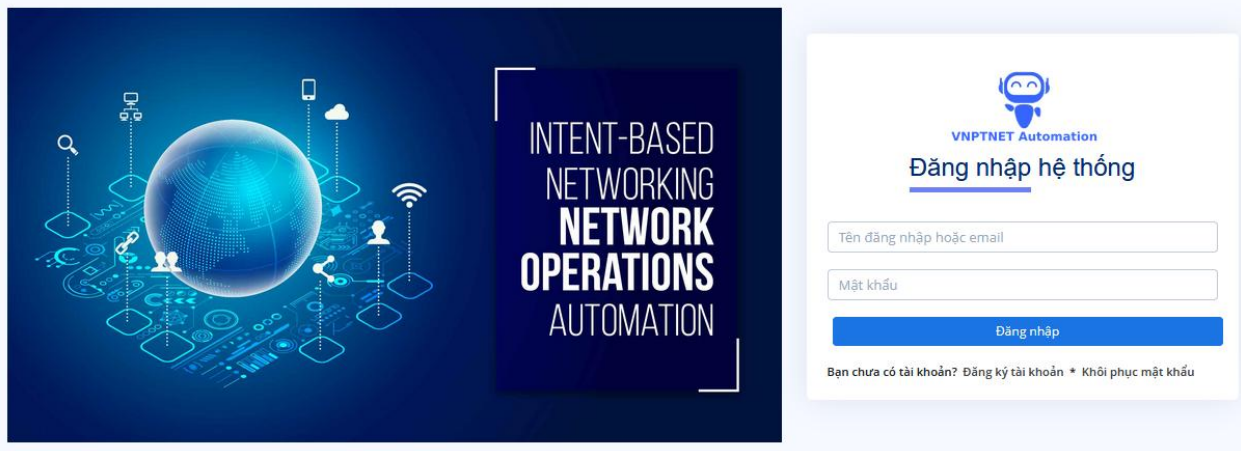
2.3. Dữ liệu đầu ra

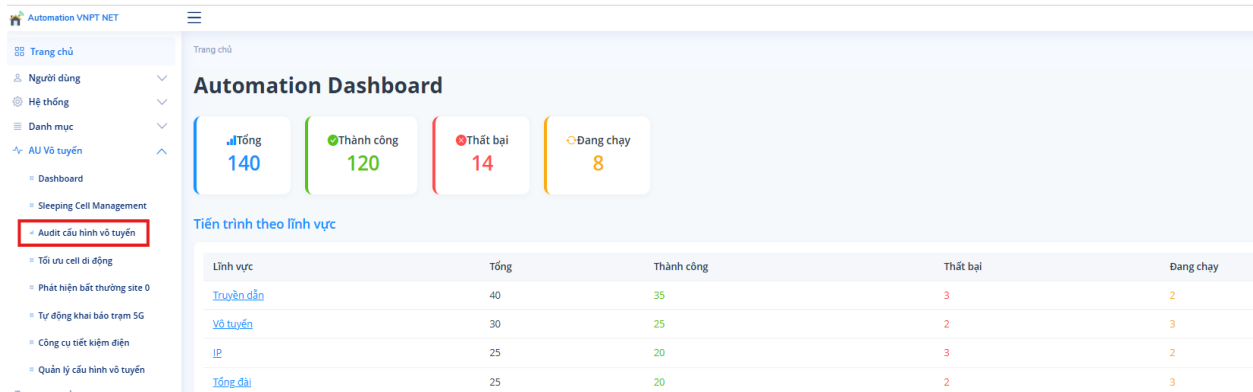
- File dữ liệu dạng file text các script và excel
- Kết quả đánh giá điều chỉnh tham số.
- Số lượng cell/site các tham số đã chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa.
- Khuyến nghị tự động audit chuẩn hóa cấu hình: Email summary, dashboard update.

3. Các tính năng người dùng

3.1. Giao diện

- Truy nhập vào địa chỉ: http://10.155.43.197
- Acc/pass: admin mở theo yêu cầu
- Đăng nhập/giao diện





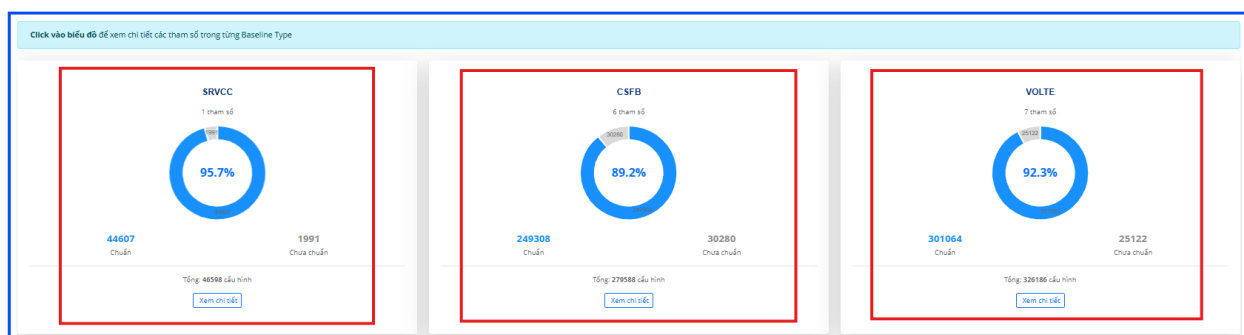
3.2. Dashboard tổng quan các tham số

- Thể hiện 14 tham số thuộc về các tính năng CSFB, SRVCC, VoLTE trong cấu hình cell/site cần kiểm tra.

Tổng quan tham số cấu hình - R001						Chọn ngày: 06/11/2025	Tìm kiếm	Làm mới
STT	Tên tham số	Hàng số	Chuẩn	Chưa chuẩn	Tỷ lệ chuẩn (%)	Trạng thái	Actions	
1	UTRAN SRVCC	46.598	44.607	1.991	95.7%	OK		
2	UTRAN CSFB	46.598	46.536	62	99.9%	OK		
3	UTRAN Flash CSFB	46.598	30.918	16.580	64.4%	Cần sửa		
4	GERAN Flash CSFB	46.598	43.883	2.715	94.2%	OK		
5	CSFB Adaptive Blind HO	46.598	46.589	9	100.0%	OK		
6	UTRAN CSFB Sleeping	46.598	43.930	2.668	94.3%	OK		
7	Idle CSFB Redirect Opt	46.598	38.352	8.246	82.3%	Cần sửa		
8	DL VoIP Bundling	46.598	40.466	6.132	86.8%	Cần sửa		
9	UL VoIP Pre Allocation	46.598	39.538	7.070	84.8%	Cần sửa		
10	UL VoIP Delay SCH	46.598	46.465	133	99.7%	OK		
11	UL VoIP Load Based SCH	46.598	46.454	144	99.7%	OK		
12	UL VoIP Serv State Enhanced	46.598	35.036	11.562	75.3%	Cần sửa		
13	UL VoIP SCH Opt	46.598	46.565	33	99.9%	OK		
14	UL VoLTE Data Size Est	46.598	46.550	48	99.9%	OK		

3.3. Dashboard Audit

- Tổng quan theo Baseline Type



3.4. Danh sách cấu hình audit sai

Danh sách cấu hình audit sai																	Action	Detected Date
STT	NE Name	Cell ID	UTRAN SRVCC	UTRAN CSFB	UTRAN Flash CSFB	GERAN Flash CSFB	CSFB Adaptive Blind HO	UTRAN CSFB Steering	Idle CSFB Redirect Opt	DL VoIP Bundling	UL VoIP Pre Allocation	UL VoIP Delay SCH	UL VoIP Load Based SCH	UL VoIP Serv State Enhanced	UL VoIP SCH Opt	UL VoLTE Data Size Est		
1	4G-ASN011M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
2	4G-ASN013M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
3	4G-ASN013M-NAN	33	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
4	4G-ASN014M-NAN	31	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
5	4G-ASN014M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
6	4G-ASN014M-NAN	33	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
7	4G-ASN015M-NAN	31	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
8	4G-ASN015M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
9	4G-ASN015M-NAN	33	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
10	4G-ASN018M-NAN	31	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025
11	4G-ASN018M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa	6/11/2025

4. Uscase kết quả đầu ra

- Theo số liệu kiểm tra, cụ thể ngày 31/10: Hệ thống phát hiện một số cell có tham số chưa chuẩn hóa.
- Cụ thể cell: 4G-ASN011M-NAN

AU Vô tuyến / Audit cấu hình vô tuyến

Tổng quan tham số

Tổng quan theo Baseline Type

Danh sách audit sai

Danh sách cấu hình audit sai

Chọn ngày: 31/10/2025

Tim kiếm

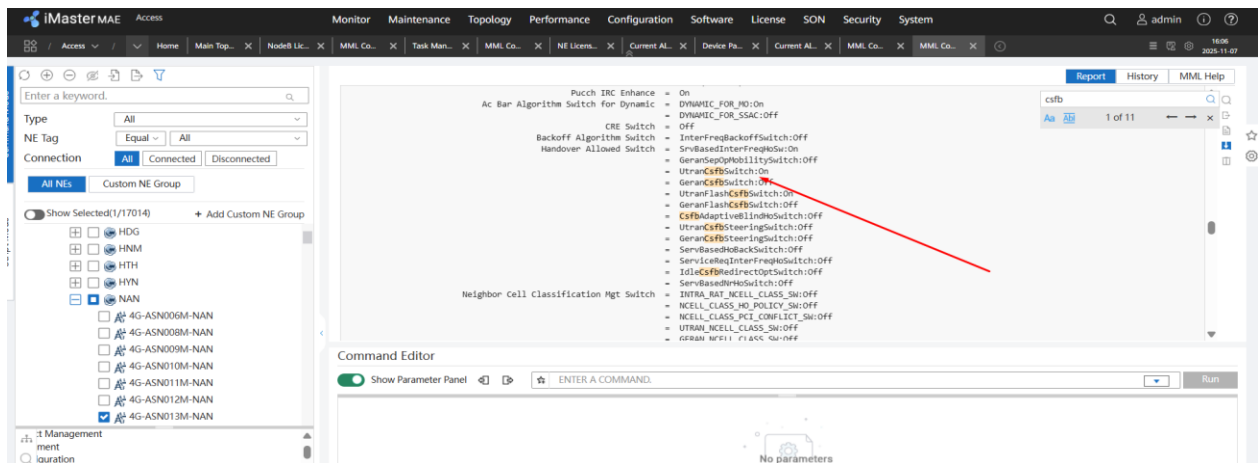
Làm mới

Sửa trang này (50)

Xuất Excel (Trang

STT	NE Name	Cell ID	UTRAN SRVCC	UTRAN CSFB	UTRAN Flash CSFB	GERAN Flash CSFB	CSFB Adaptive Blind HO	UTRAN CSFB Steering	Idle CSFB Redirect Opt	DL VoIP Bundling	UL VoIP Pre Allocation	UL VoIP Delay SCH	UL VoIP Load Based SCH	UL VoIP Serv State Enhanced	UL VoIP SCH Opt	UL VoLTE Data Size Est	Action
1	4G-ASN011M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sửa
2	4G-ASN013M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa
3	4G-ASN013M-NAN	33	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa

- Kiểm tra cấu hình hiện tại trên hệ thống của cell (OSS)



Thực hiện audit chuẩn hoá cấu hình tham số hệ thống

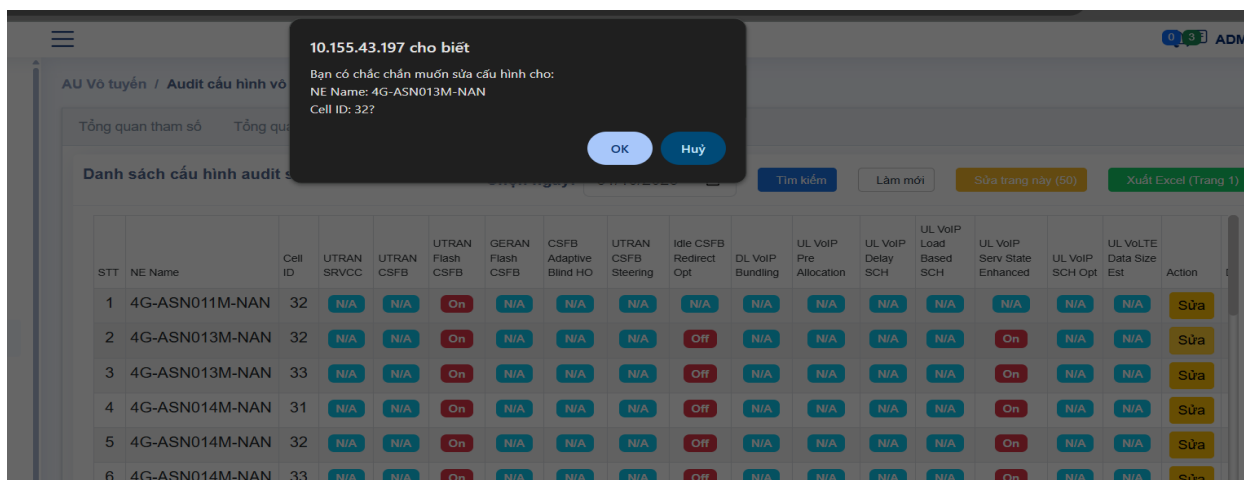
0 3 ADM

AU Vô tuyến / Audit cấu hình vô tuyến

Tổng quan tham số Tổng quan theo Baseline Type Danh sách audit sai

Danh sách cấu hình audit sai Chọn ngày: 31/10/2025 Tìm kiếm Làm mới Sửa trang này (50) Xuất Excel (Trang 1)

STT	NE Name	Cell ID	UTRAN SRVCC	UTRAN CSFB	UTRAN Flash CSFB	GERAN Flash CSFB	CSFB Adaptive Blind HO	UTRAN CSFB Steering	Idle CSFB Redirect Opt	DL VoIP Bundling	UL VoIP Pre Allocation	UL VoIP Delay Based SCH	UL VoIP Load Based SCH	UL VoIP Serv State Enhanced	UL VoIP SCH Opt	UL VoLTE Data Size Est	Action
1	4G-ASN011M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sửa
2	4G-ASN013M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa
3	4G-ASN013M-NAN	33	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa
4	4G-ASN014M-NAN	31	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa
5	4G-ASN014M-NAN	32	N/A	N/A	On	N/A	N/A	N/A	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	On	N/A	N/A	Sửa



5. Khó khăn và đề xuất

- Tài nguyên phần cứng server automation có giới hạn không đủ đáp ứng chạy tất cả các công nghệ cùng lúc nên hiện tại đang thực hiện ưu tiên trước công nghệ 4G Huawei. Các vendor Nokia, Ericsson, ZTE sẽ tiếp tục thực hiện khi tài nguyên phần cứng server automation đáp ứng đủ điều kiện.
- Khi nâng cấp phần mềm OSS chương trình không cập nhật tự động được các thông tin sau nâng cấp OSS, nên chương trình chạy không đưa ra số liệu hoặc có đưa ra nhưng chưa chuẩn.
 - ⇒ Người quản trị phải fix lại lỗi.
- Chưa tự động xuất ra báo cáo tổng hợp, chi tiết, gửi tự động qua email.
 - ⇒ Bổ sung thêm tính năng.

V. LƯU HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Mã số	Thời gian lưu	Nơi lưu	Phương pháp lưu
1		TL-RNOC1_R001 tự động audit chuẩn hoá cấu hình hệ thống vô tuyến 4G Huawei			Bản pdf
					File mềm
				RNOC1	